Física

Alonso, M.; Finn, E. J.

Resoluções por

Igo da Costa Andrade

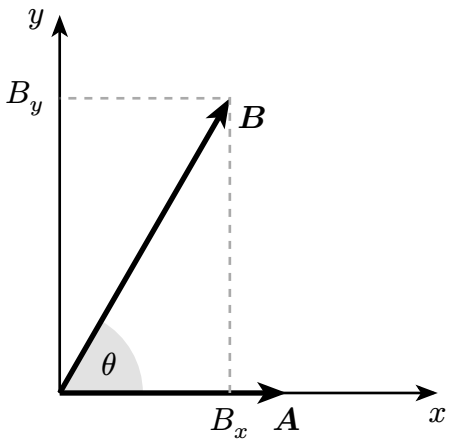
Capítulo 3: Vetores

Problemas (pág. 69)

1. Dois vetores, cujos módulos são de 6 e 9 unidades de comprimento, formam um ângulo de (a) 0°, (b) 60°, (c) 90°, (d) 150°, e (e) 180°. Determine o módulo da soma desses vetores e a direção do vetor resultante com relação ao vetor menor.

Solução:

Sem perda de generalidade, consideremos um sistema de eixos cartesianos tal que o eixo x coincide com o vetor menor, conforme figura abaixo:



Designando por A, B e S os módulos dos vetores $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ e da resultante $\boldsymbol{S}$, respectivamente, então, as componentes do vetor soma são:

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} \Rightarrow \begin{cases} S_x = A_x + B_x \\ S_y = A_y + B_y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} S_x = A + B\cos\theta \\ S_y = B \text{ sen } \theta \end{cases}$$

O módulo de $\boldsymbol{S}$ é:

$$S = \sqrt{S_x^2 + S_y^2} = \sqrt{(A + B\cos\theta)^2 + (B \text{ sen } \theta)^2}$$
$$= \sqrt{A^2 + 2AB\cos\theta + B^2\cos^2\theta + B^2\text{sen}^2\theta}$$
$$= \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta}$$

O ângulo que o vetor resultante forma com relação ao menor vetor é α, tal que:

$$\tan\alpha = \frac{S_y}{S_x} = \frac{B \text{ sen } \theta}{A + B\cos\theta} \Rightarrow \alpha = \arctan\left(\frac{B \text{ sen } \theta}{A + B\cos\theta}\right)$$

Para os ângulos considerados, temos:

θ	S_x	S_y	S	α
0°	15,0	0,0	15,0	0,0°
60°	10,5	7,8	13,1	36,6°
90°	6,0	9,0	10,8	56,3°
150°	-1,8	4,5	4,8	111,7°
180°	-3,0	0,0	3,0	180,0°

2. Calcule o ângulo entre dois vetores, de módulos iguais a 10 e 15 unidades de comprimento, nos casos em que a soma desses vetores é (a) 20 unidades de comprimento e (b) 12 unidades de comprimento. Desenhe uma figura apropriada.

Solução:

Sejam $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ os vetores considerados e $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$ o veor resultante. Apliquemos a lei dos cossenos:

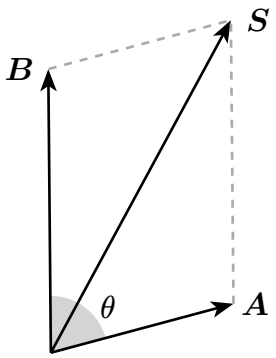
$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} \Rightarrow S^2 = A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta$$

em que θ é o ângulo entre $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{B}$. Isolando θ, temos:

$$\theta = \arccos\left[\frac{S^2 - (A^2 + B^2)}{2AB}\right]$$

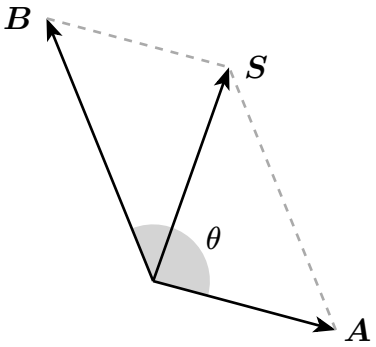
Para $A = 10$, $B = 15$ e $S = 20$,

$$\theta = \arccos\left[\frac{S^2 - (A^2 + B^2)}{2AB}\right] = \arccos\left[\frac{20^2 - (10^2 + 15^2)}{2 \cdot 10 \cdot 15}\right] = \arccos\left(\frac{75}{300}\right) \approx 75{,}5°$$



Para $A = 10$, $B = 15$ e $S = 12$,

$$\theta = \arccos\left[\frac{S^2 - (A^2 + B^2)}{2AB}\right] = \arccos\left[\frac{12^2 - (10^2 + 15^2)}{2 \cdot 10 \cdot 15}\right] = \arccos\left(\frac{-181}{300}\right) \approx 127{,}1°$$



Referências

ALONSO, M.; FINN, E. J. **Física**: um curso universitário. vol. 1 - Mecânica. São Paulo: Blucher, 2014.